Домашнее задание №1
Работа с Git: ветвление, слияние и revert

Никита Сенчук
Курс «Алгоритмы в биоинформатике»
Магистратура СПбАУ РАН им. Ж. И. Алфёрова

22 октября 2026 года

1 Цель и репозиторий

Цель работы — освоить создание коммитов, работу с локальными и удалёнными ветками, слияние веток и отмену изменений без переписывания истории. Отдельно исследуется повторное слияние после отмены merge-коммита.

Репозиторий: https://github.com/nikitasenchuk/BioinformaticAlgorithmsAU20
Основная ветка — `main`, ветка задания — `HW1`, вспомогательная ветка — `testing`.

В отчёте приведены ключевые команды и результаты работы. Хеши и итоговое содержимое файлов сверены с опубликованной историей ветки `HW1` на момент коммита `ca9fad0`. Действия по добавлению преподавателя и созданию Pull Request не подтверждаются рассматриваемой историей коммитов.

2 Подготовка репозитория: пункты 1–4

На GitHub создан репозиторий с именем `BioinformaticAlgorithmsAU2026`. Первым коммитом в `main` стал `d1b72a2` (`Create README.md`). Файл `README.md` содержит описание назначения репозитория.

Для проверки и настройки Git используются команды:

```
git --version
git config --global user.name "Никита Сенчук"
git config --global user.email "nikita.v.senchuk@gmail.com"
git config --list
```

При подключении по HTTPS возникла ошибка авторизации: пароль аккаунта не подходит для Git-операций. Для дальнейшей работы настроена авторизация по SSH. Адрес удалённого репозитория:

```
git@github.com:nikitasenchuk/BioinformaticAlgorithmsAU2026.git
```

Команды подключения существующего локального репозитория:

```
git remote set-url origin \
  git@github.com:nikitasenchuk/BioinformaticAlgorithmsAU2026.git
git remote -v
ssh -T git@github.com
```

Публичный ключ добавляется в настройки аккаунта GitHub; приватный ключ остаётся на локальном компьютере.

3 Исходные файлы и ветвление: пункты 5–14

Создана ветка `HW1` и одноимённая папка с тремя файлами:

```
git switch -c HW1
mkdir HW1
git status
git add HW1/
git diff --staged
git commit -m "Add initial files for HW1"
git push -u origin HW1
```

Начальная подготовка файлов отражена в коммитах `e719685` и `e96959b`. В ходе работы в текст попали опечатка и повтор строки; впоследствии они исправлены отдельными коммитами без переписывания истории.

После подготовки исходных файлов создана ветка `testing`, без переключения на неё:

```
git branch testing
git branch
```

В ветке `HW1` изменён файл `hw1.txt`:

```
git diff
git add HW1/hw1.txt
git commit -m "Update hw1 file"
git push
```

3.1 Состояние после пункта 11

Ветка `HW1` указывала на коммит `33e60c3`. В файл `hw1.txt` была добавлена строка `This is a change.`; остальные два файла сохраняли исходное содержимое. Фактический текст `hw1.txt` на этом этапе содержал лишнюю строку:

```
This is an inital file
This is an initial file.
This is a change.
```

Это отклонение от требуемого оформления исправлено в итоговом коммите `ca9fad0`.

Ветка `main` оставалась на `d1b72a2`, а созданная ранее `testing` — на `e96959b`. Изменение `HW1` отправлено на GitHub.

Затем выполнено переключение на `testing`, изменение `test_revert.txt` и отправка коммита:

```
git switch testing
git add HW1/test_revert.txt
git commit -m "Update file for revert testing"
git push -u origin testing
```

Создан коммит `197d009`. В нём добавлена строка изменения, но также случайно продублирована исходная строка. Этот повтор исправлен позднее.

4 Первое слияние: пункт 15

Команды слияния:

```
git switch HW1
git merge testing
git push
git log --oneline --graph --all --decorate
```

Первая попытка была остановлена из-за незакоммиченных изменений в `HW1/test_revert.txt`. Чтобы сохранить эти правки, выполнено:

```
git stash push -m "Save edits before merging testing"
```

После повторного запуска слияние было подготовлено, но ещё требовало завершения коммитом:

```
git commit -m "Merge testing into HW1"
git push
```

Создан merge-коммит `e48ee17` с двумя родителями: `33e60c3` (ветка `HW1` до слияния) и `197d009` (ветка `testing`). В `HW1` одновременно появились изменения `hw1.txt` и `test_revert.txt`. Третий файл оставался исходным. Ветка `testing` не переместилась, а `main` осталась без изменений.

Схематически история после первого слияния:

```
          33e60c3 -------- e48ee17  HW1
         /               /
e96959b ----------------
         \             /
          197d009 -----             testing
```

5 Отмена merge-коммита: пункт 16

Для отмены первого слияния выполнено:

```
git revert -m 1 e48ee17 --no-edit
git push
```

Создан коммит `8b1c00f` с сообщением `Revert "Merge testing into HW1"`.

Параметр `-m 1` задаёт первого родителя merge-коммита как основную линию истории. Git отменяет разницу между merge-коммитом и этим родителем. Поэтому изменение `hw1.txt` сохраняется, а внесённое из `testing` изменение `test_revert.txt` отменяется.

Команда `revert` создаёт новый коммит. Сам merge-коммит и его родители остаются в истории; указатели веток не возвращаются к прежним коммитам.

6 Новые изменения и повторное слияние: пункты 17–19

В ветке `testing` изменён файл `test_revert_merge.txt`. Одновременно исправлен повтор исходной строки в `test_revert.txt`:

```
git switch testing
git add HW1/test_revert.txt HW1/test_revert_merge.txt
git commit -m "Update merge testing file and fix duplicated text"
git push
```

Создан коммит `19f4147`.

Повторное слияние:

```
git switch HW1
git merge testing -m "Merge new testing changes into HW1"
```

В `test_revert.txt` возник конфликт: в `HW1` ранее отменено изменение этого файла, а в `testing` исправлена строка из отменённого изменения. Это дополнительное обстоятельство возникло из-за исправления текста и отличается от простого случая, когда новый коммит меняет только третий файл.

При разрешении конфликта в `test_revert.txt` сохранена только исходная строка:

```
This is a file for testing revert.
```

После удаления маркеров конфликта слияние завершено:

```
git add HW1/test_revert.txt
git commit -m "Merge testing and preserve reverted file state"
git push
```

Создан merge-коммит `16d1f89` с родителями `8b1c00f` и `19f4147`.

6.1 Ожидание и фактический результат

Можно было ожидать, что повторное слияние восстановит все изменения, имеющиеся в `testing`. Фактически новое изменение третьего файла вошло в `HW1`, а изменение второго файла осталось отменённым в результате выбранного разрешения конфликта.

Причина общего поведения Git состоит в том, что `revert` отменяет содержимое изменений, но не удаляет сведения о состоявшемся слиянии. Коммит `197d009` уже является предком `HW1`, поэтому повторное слияние не применяет его заново как новый коммит. При отсутствии дополнительной правки второго файла повторное слияние внесло бы только изменение третьего файла.

7 Восстановление всех изменений: пункт 20

Чтобы вернуть отменённые изменения без переписывания истории, отменён сам отменяющий коммит:

```
git revert --no-edit 8b1c00f
```

Создан коммит `745a952` с сообщением `Reapply "Merge testing into HW1"`. Такая операция сохраняет историю первого слияния, его отмены и последующего восстановления.

Затем тексты файлов приведены к точному итоговому виду: удалены повторные строки и исправлена опечатка. Исправления сохранены отдельным коммитом:

```
git add HW1/hw1.txt HW1/test_revert.txt \
  HW1/test_revert_merge.txt
git commit -m \
  "Correct homework text formatting and remove duplicated lines"
git push
```

Итоговый коммит — `ca9fad0`.

После завершения работы вспомогательная ветка удалена:

```
git branch -d testing
git push origin --delete testing
```

При проверке GitHub присутствуют ветки `main` и `HW1`; удалённая ветка `testing` отсутствует. Её коммиты сохраняются в истории благодаря выполненным слияниям.

8 Итоговое содержимое файлов

HW1/hw1.txt

```
This is an initial file.

This is a change.
```

HW1/test_revert.txt

```
This is a file for testing revert.

This is a change.
```

HW1/test_revert_merge.txt

```
This is a file for testing revert and merge.

This is a change.
```

9 Ключевые коммиты

Хеш	Назначение
d1b72a2	Создание README в основной ветке.
e719685	Начальная подготовка файлов HW1.
e96959b	Подготовка общего состояния перед разветвлением.
33e60c3	Изменение hw1.txt в HW1.
197d009	Изменение test_revert.txt в testing.
e48ee17	Первое слияние testing в HW1.
8b1c00f	Отмена первого слияния.
19f4147	Изменение третьего файла и исправление повтора во втором.
16d1f89	Повторное слияние с разрешением конфликта.
745a952	Отмена отменяющего коммита, восстановление изменений.
ca9fad0	Исправление итогового текста файлов.